

Otomatik Kontrol

Contents

1	01 — Giriş, Kapalı Çevrim ve Blok Diyagramlar	2
1.1	Temel Tanımlar	2
1.2	Transfer Fonksiyonu	2
1.3	Blok Diyagram Kuralları	3
1.3.1	Temel Bağlantılar	3
1.3.2	Öteleme Kuralları	3
1.4	Mason Kazanç Formülü	3
1.4.1	Mason Adımları	4
1.5	Geçici Yanıt Parametreleri (2. Derece Sistem)	4
1.5.1	Birim Adım Yanıtı — Sönüm Oranı Karşılaştırması	5
2	02 — Kararlılık ve Routh-Hurwitz Kriteri	5
2.1	Kararlılık Tanımı	5
2.2	Routh-Hurwitz Kriteri	6
2.2.1	Routh Tablosu Oluşturma	6
2.2.2	3. Derece için Hızlı Kural	6
2.2.3	4. Derece için Routh Tablosu	6
2.3	Özel Durumlar	6
2.3.1	Durum 1: İlk Sütunda Sıfır (Satırın Geri Kalanı Sıfır Değil)	6
2.3.2	Durum 2: Tüm Satır Sıfır (Yardımcı Polinom)	7
3	03 — Kararlı Hal Hataları	7
3.1	Son Değer Teoremi ile Hata	7
3.2	Hata Sabitleri	7
3.3	Sistem Tipi ve Hata Tablosu	8
3.4	Bozucu Etkinin Yol Açtığı Hata	8
4	04 — Kök Yer Eğrisi (Root Locus / KYE)	9
4.1	KYE Nedir?	9
4.2	KYE Çizim Adımları	10
4.3	Formüller	10
4.3.1	Asimptotlar	10
4.3.2	Breakaway Noktası	11
4.3.3	j-Eksen Kesişimi	11
4.3.4	Kompleks Kutuptan Çıkış Açısı	11
4.4	Sönüm Oranı — %OS İlişkisi	11
5	05 — Frekans Analizi ve Bode Diyagramı	11
5.1	Frekans Yanıtı	12
5.2	Bode Grafiği Temel Elemanlar	12
5.2.1	1. Sabit Kazanç K	12
5.2.2	2. İntegratör / Türevleyici $s^{\pm N}$	12
5.2.3	3. Birinci Derece Faktör $(1 + s/\omega_1)$	12
5.2.4	4. İkinci Derece Faktör (Kompleks Kutup)	12
5.3	Faz Payı (PM) ve Kazanç Payı (GM)	12
5.4	Sayısal Örnek — Hesaplanmış Bode Plot	13

5.5	Tipik Bode Çizim Prosedürü	13
5.6	Frekans-Alan ve Zaman-Alan İlişkileri	14
5.7	Kapalı Çevrim $\leftrightarrow$ Bode İlişkileri	14
6	01 — Blok Diyagram Örnekleri	14
6.1	Ödev-1 — Çok Çevrimli Blok Diyagram ($Y/U = ?$)	14
6.2	Ödev-2 — İkili Negatif Geri Besleme ($Y/U = ?$)	15
6.2.1	Mason Formülü Örneği	16
7	02 — Routh-Hurwitz Örnekleri	16
7.1	Örnek 1 — Kararlılık Aralığı	17
7.2	Örnek 2 — 4. Derece Sistem	17
7.3	Örnek 3 — %5 Aşım ile K Tasarımı	18
7.4	Geçici Yanıt — Transfer Fonksiyonlarından	18
7.4.1	Verilen TF $\rightarrow T_r, T_p, T_s$, aşım, e_{ss}	18
8	03 — Kararlı Hal Hata Örnekleri	18
8.1	Örnek 1 — Tip 1 Sistem (Görünüşte Tip 0)	19
8.2	Örnek 2 — Hata Şartı ile K Tasarımı	19
8.3	Örnek 3 — Kararlılık ile Hata Şartı Çelişkisi	19
8.4	Örnek 4 — Tip 0 Sistem, Üç Giriş Tipi (Doç.Dr. Haluk Görgün Slayt 25)	19
8.5	Örnek 5 — Bozucu Etki Sürekli Hal Hatası (Doç.Dr. Haluk Görgün Slayt 37-40)	20
9	04 — Kök Yer Eğrisi Örnekleri	20
9.1	Örnek 1: $G(s) = \frac{K}{s^3 + 10s^2 + 25s + 10}$	20
9.2	Örnek 2: $G(s) = \frac{K}{s^4 + 7s^3 + 11s^2 + 7s}$	21
9.3	Örnek 3: %5 Aşım için K Tasarımı (Tam Çözüm)	21
9.4	Örnek 4 — KYE ve j -Eksen Kesimi Özet	22
10	05 — Bode Diyagramı Örnekleri	22
10.1	Örnek 1 — Adım Adım Bode Çizimi	22
10.1.1	$G(s) = \frac{10}{s(s+1)(s+5)}$	22
10.2	Örnek 2 — PM ve GM Sayısal Hesabı	23
10.3	Örnek 3 — $G(s) = K/(s+1)^3$ için Kararlılık Sınırı	23
11	OK — Formül Sayfası (Kopya Kağıdı)	23
11.1	Temel Transfer Fonksiyonları	24
11.2	Routh-Hurwitz	24
11.3	Kararlı Hal Hataları	24
11.4	2. Derece Sistem Parametreleri	24
11.5	Kök Yer Eğrisi	25
11.6	Bode Diyagramı Özeti	25
11.7	Laplace Dönüşümü Hızlı Tablo	25
12	OK — Sınav Gecesi Özeti	25
12.1	1 — Kapalı Çevrim TF	26
12.2	2 — 2. Derece Sistem Parametreleri	26
12.3	3 — Routh-Hurwitz	26
12.4	4 — Kararlı Hal Hatası	26

12.5 5 — Kök Yer Eğrisi (Adımlar)	27
12.6 6 — Bode ve Faz/Kazanç Payı	27
12.7 Tuzaklar	27

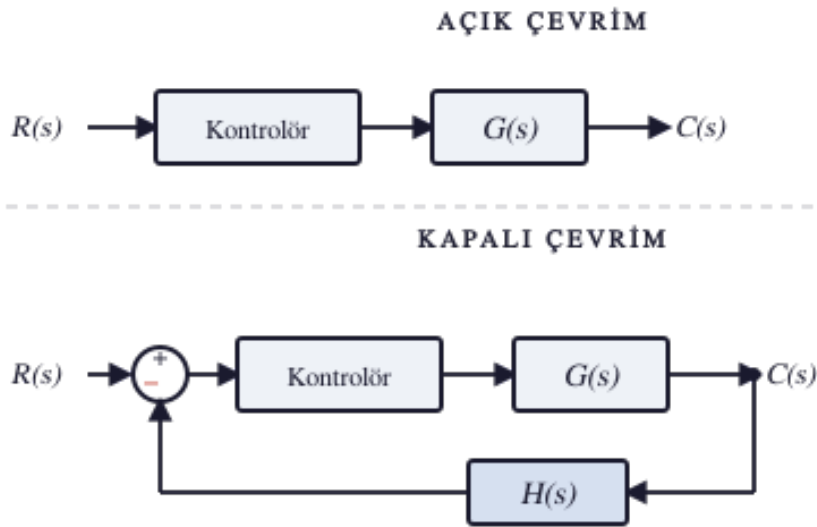
1 01 — Giriş, Kapalı Çevrim ve Blok Diyagramlar

← OK Ana Sayfa | Örnekler: ../Örnek Sorular/01 Blok Diyagram Örnekleri

1.1 Temel Tanımlar

Otomatik Kontrol

Kontrol için gerekli tüm işlemlerin bir algoritma ile insana gerek duyulmadan gerçekleştirilmesi.



Özellik	Açık Çevrim	Kapalı Çevrim
Geri besleme	Yok	Var
Bozucu etki	Düzeltemez	Düzeltebilir
Karmaşıklık	Basit	Karmaşık
Kararlılık	Her zaman kararlı	Tasarıma bağlı

1.2 Transfer Fonksiyonu

Doğrusal, zamanla değişmeyen (LTI) n. dereceden sistem:

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_0 y = b_m u^{(m)} + \dots + b_0 u$$

Başlangıç şartları sıfır → Laplace dönüşümü:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m s^m + \dots + b_0}{a_n s^n + \dots + a_0}$$

Koşul

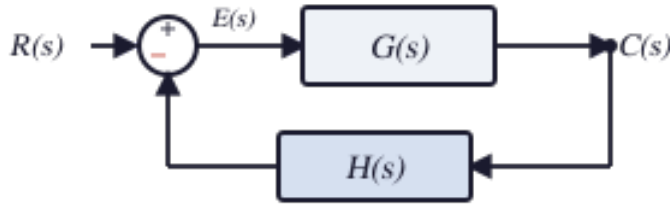
Fiziksel sistemlerde $m \leq n$ (düzgün sistem)

1.3 Blok Diyagram Kuralları

1.3.1 Temel Bağlantılar

Bağlantı	Kural	Transfer Fonksiyonu
Seri (Kaskad)	$G_1 \rightarrow G_2$	$G_1(s) \cdot G_2(s)$
Paralel	$G_1 \parallel G_2$	$G_1(s) \pm G_2(s)$
Kapalı Çevrim (negatif)	$G + H$ geri besleme	$\frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$
Kapalı Çevrim (pozitif)	$G + H$ geri besleme	$\frac{G(s)}{1 - G(s)H(s)}$

1.3.2 Öteleme Kuralları



$$G_{CL}(s) = G(s) / [1 + G(s)H(s)]$$

$$H(s) = 1 \text{ (unity geri besleme)} \rightarrow G(s) / [1 + G(s)]$$

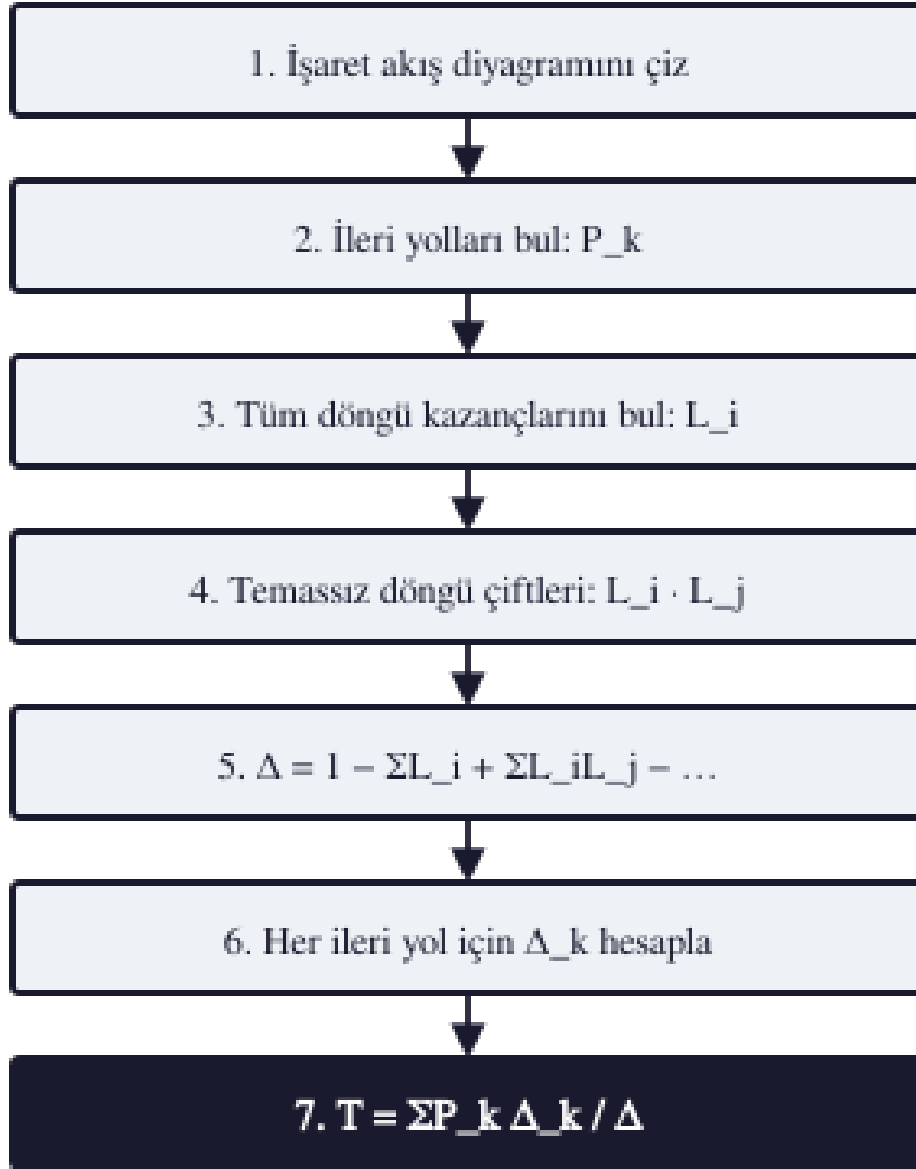
Hareket	Kural
Toplama noktasını G'nin önüne al	G'nin tersini ekle: $1/G$
Toplama noktasını G'nin arkasına al	G'yi ekle
Dağılma noktasını G'nin önüne al	G'yi çıkar
Dağılma noktasını G'nin arkasına al	$1/G$ 'yi çıkar

1.4 Mason Kazanç Formülü

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\sum_k P_k \Delta_k}{\Delta}$$

Terimler: - P_k : k . ileri yolun kazancı - $\Delta = 1 - \sum L_i + \sum L_i L_j - \sum L_i L_j L_k + \dots$ (determinant) - Δ_k : k . ileri yolun determinanı (o yol ile temas etmeyen döngüler)

1.4.1 Mason Adımları



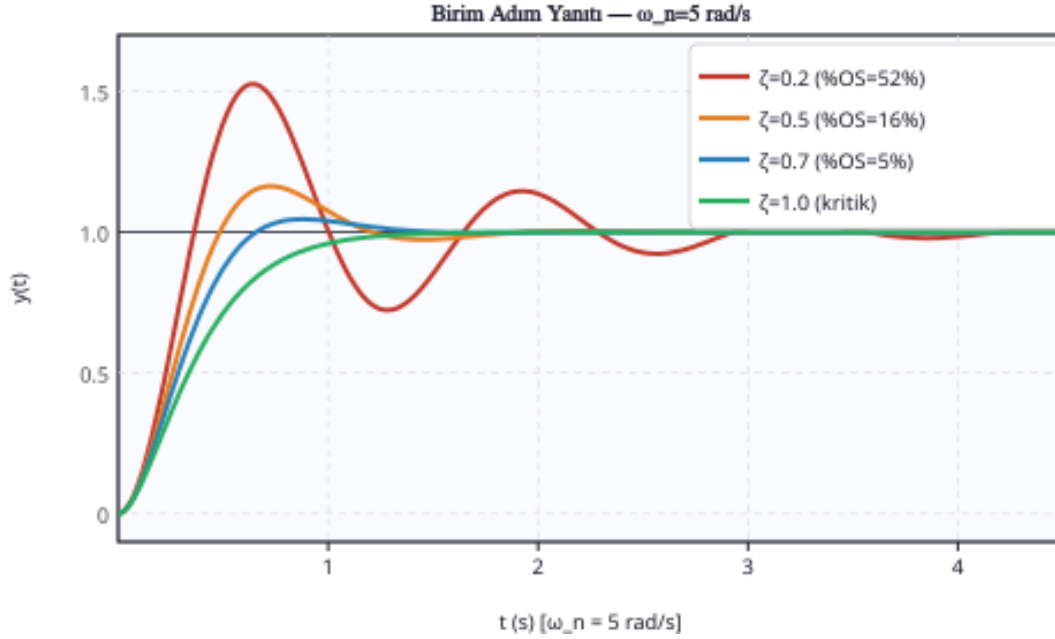
1.5 Geçici Yanıt Parametreleri (2. Derece Sistem)

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Parametre	Formül	Açıklama
T_r (yükselme süresi)	$\approx \frac{1.8}{\omega_n}$	%0 → %100
T_p (tepe süresi)	$\frac{\pi}{\omega_d}, \omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$	İlk tepe
T_s (yerleşme süresi)	$\frac{4}{\zeta\omega_n}$ (%2 kriteri)	
%OS (aşım)	$100e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$	
ζ (sönüm oranı)	$\zeta = \cos \theta$	θ: kutup açısı

Sınav Tüyosu

- %OS $\leftrightarrow \zeta$: Aşım verilince $\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$ - $\zeta\omega_n$ sabit ise T_s sabit kalır! - Baskın kutuplar: Gerçek kısmı diğerlerinin en az 5 katı olan kutuplar ihmal edilir.

1.5.1 Birim Adım Yanıtı — Sönüm Oranı Karşılaştırması

← OK Ana Sayfa | Örnekler: ../Örnek Sorular/01 Blok Diyagram Örnekleri

2 02 — Kararlılık ve Routh-Hurwitz Kriteri

← OK Ana Sayfa | Örnekler: ../Örnek Sorular/02 Routh-Hurwitz Örnekleri

2.1 Kararlılık Tanımı**BIBO Kararlılık**

Sınırlı her girişe karşı çıkış da sınırlı kalıyorsa sistem BIBO (Bounded-Input Bounded-Output) kararlıdır.

Transfer fonksiyonu ile kararlılık: Tüm kutuplar sol yarı düzlemde ($\text{Re}(s) < 0$) olmalı.

Kutup Konumu	Sistem	Yanıt
Sol yarı düzlem ($\text{Re}(s) < 0$)	KARARLI	Azalan
Sağ yarı düzlem ($\text{Re}(s) > 0$)	KARARSIZ	Büyüyen
Sanal eksen (basit, $\text{Re}(s) = 0$)	MARJİNAL KARARLI	Sabit genlikli titreşim
Sanal eksen (katlı)	KARARSIZ	Büyüyen titreşim

2.2 Routh-Hurwitz Kriteri

2.2.1 Routh Tablosu Oluřturma

Karakteristik denklem: $a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0 = 0$

$$\begin{array}{c|cccc} s^n & a_n & a_{n-2} & a_{n-4} & \dots \\ s^{n-1} & a_{n-1} & a_{n-3} & a_{n-5} & \dots \\ s^{n-2} & b_1 & b_2 & b_3 & \dots \\ s^{n-3} & c_1 & c_2 & c_3 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \\ s^0 & \dots & & & \end{array}$$

Formüller:

$$b_1 = \frac{a_{n-1} \cdot a_{n-2} - a_n \cdot a_{n-3}}{a_{n-1}}, \quad b_2 = \frac{a_{n-1} \cdot a_{n-4} - a_n \cdot a_{n-5}}{a_{n-1}}$$

$$c_1 = \frac{b_1 \cdot a_{n-3} - a_{n-1} \cdot b_2}{b_1}, \quad \dots$$

Kararlılık Koşulu

Birinci sütundaki tüm elemanlar aynı işaretle olmalı (tercihen pozitif). - İşaret değişimi sayısı = Sağ yarım düzlemdeki kök sayısı

2.2.2 3. Derece için Hızlı Kural

$$s^3 + as^2 + bs + c = 0$$

Kararlılık için: $a > 0, c > 0, ab > c$

2.2.3 4. Derece için Routh Tablosu

$$s^4 + as^3 + bs^2 + cs + d = 0$$

$$\begin{array}{c|cccc} s^4 & 1 & & b & d \\ s^3 & a & & c & 0 \\ s^2 & \frac{ab-c}{a} & & d & 0 \\ s^1 & \frac{(ab-c)c-a^2d}{ab-c} & & 0 & \\ s^0 & d & & & \end{array}$$

2.3 Özel Durumlar

2.3.1 Durum 1: İlk Sütunda Sıfır (Satırın Geri Kalanı Sıfır Değil)

Sıfırı küçük bir $\varepsilon > 0$ ile değiştir, tabloyu hesapla, $\varepsilon \rightarrow 0$ limitini al.

2.3.2 Durum 2: Tüm Satır Sıfır (Yardımcı Polinom)

1. Sıfır olan satırın **üstündeki** satırdan yardımcı polinom $P(s)$ oluştur 2. $P(s)$ 'i s 'e göre türev al: $P'(s)$ 3. $P'(s)$ 'in katsayılarını sıfır satıra yaz, tabloya devam et

Yardımcı polinom: Her zaman çift dereceli, kökleri sanal ekseninde $\rightarrow$ **marjinal kararlılık**

Sınav İpucu

- Routh'ta ilk sütunda işaret değişimini say $\rightarrow$ sağ yarıdaki kök sayısı = kararsızlık derecesi - 'Sınırdaki kararlı' sorusu = j-ekseninde hangi K değeri? - Yardımcı polinom katsayıları her zaman çift dereceliden gelir - 3. derece için: sadece $ab > c$ şartını kontrol et (hızlı!)

$\leftarrow$ OK Ana Sayfa | Örnekler: ../Örnek Sorular/02 Routh-Hurwitz Örnekleri

İlgili: MST&B - KYE

3 03 — Kararlı Hal Hataları

$\leftarrow$ OK Ana Sayfa | Örnekler: ../Örnek Sorular/03 Kararlı Hal Hata Örnekleri

3.1 Son Değer Teoremi ile Hata

Unity feedback kapalı çevrim:

$$E(s) = \frac{R(s)}{1 + G(s)}$$

Kararlı hal hatası:

$$e(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s R(s)}{1 + G(s)}$$

Koşul

Son değer teoremi ancak sistem **kararlı** ise uygulanabilir!

3.2 Hata Sabitleri

Sabit	Formül	Kullanım
K_p (konum)	$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)$	Basamak girişi
K_v (hız)	$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G(s)$	Rampa girişi
K_a (ivme)	$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)$	Parabol girişi

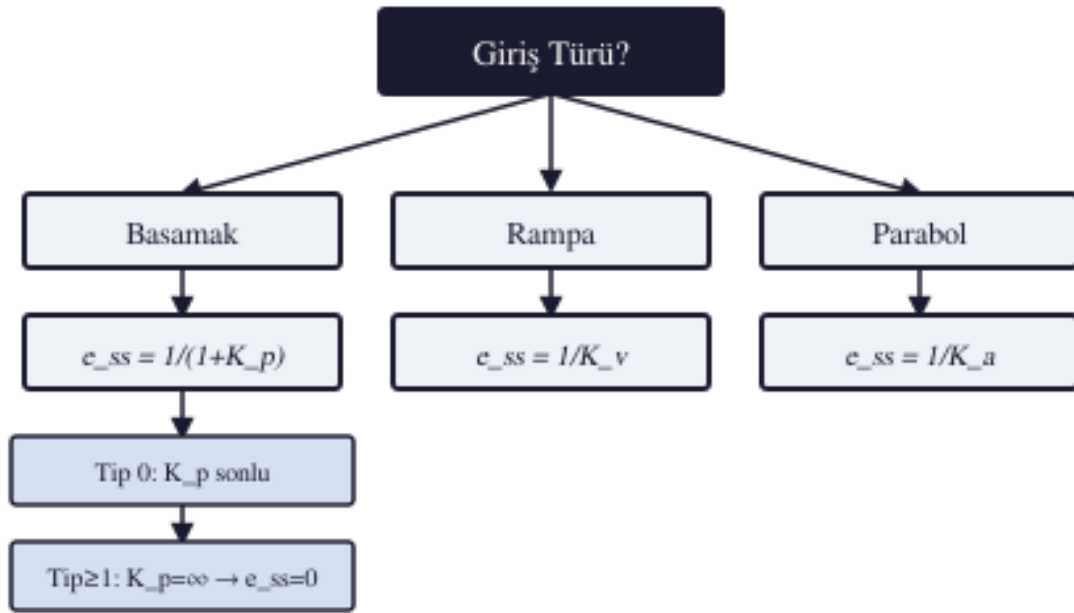
3.3 Sistem Tipi ve Hata Tablosu

Sistem Tipi: Açık çevrim $G(s)$ 'deki orijin ($s = 0$) kutup sayısı

$$G(s) = \frac{K \prod (s + z_i)}{s^N \prod (s + p_j)}$$

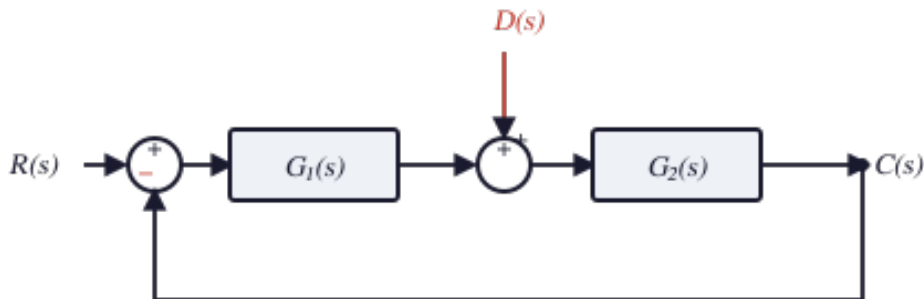
N = sistem tipi

Giriş	Tip 0	Tip 1	Tip 2
Birim Basamak ($1/s$)	$\frac{1}{1 + K_p}$	0	0
Birim Rampa ($1/s^2$)	∞	$\frac{1}{K_v}$	0
Birim Parabol ($1/s^3$)	∞	∞	$\frac{1}{K_a}$



$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s), K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot G(s), K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 \cdot G(s)$$

3.4 Bozucu Etkinin Yol Açtığı Hata



$$e_D(\infty) = -1 / [\lim_{s \rightarrow 0} (1/G_2(s)) + \lim_{s \rightarrow 0} G_1(s)]$$

G_1 yüksek kazançlı (entegratör) ise $e_D(\infty) \rightarrow 0$

$$e(\infty) = e_R(\infty) + e_D(\infty)$$

Birim basamak bozucu $D(s) = 1/s$ için:

$$e_D(\infty) = -\frac{1}{\lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{G_2(s)} + \lim_{s \rightarrow 0} G_1(s)}$$

Eğer $G_1(s)$ yüksek kazançlı (entegratör) ise $e_D(\infty) \rightarrow 0$.

Sınav İpucu

- Sistem Tipi = paydada orijindeki kutup sayısı - Tip $\geq 1 \rightarrow$ basamak hatası = 0 - Tip $\geq 2 \rightarrow$ rampa hatası = 0 - Hata sıfır olmak için gerekli tip ile K aralığı çelişirse $\rightarrow$ ‘mümkün değil’ de!
- Son değer teoremi: sadece kararlı sistem için çalışır!

← OK Ana Sayfa | Örnekler: ../Örnek Sorular/03 Kararlı Hal Hata Örnekleri

4 04 — Kök Yer Eğrisi (Root Locus / KYE)

← OK Ana Sayfa | Örnekler: ../Örnek Sorular/04 Kök Yer Eğrisi Örnekleri

4.1 KYE Nedir?

Kök Yer Eğrisi

Kapalı çevrim karakteristik denklemin köklerinin K parametresi $0 \rightarrow \infty$ değişirken s-düzleminde çizdiği yol.

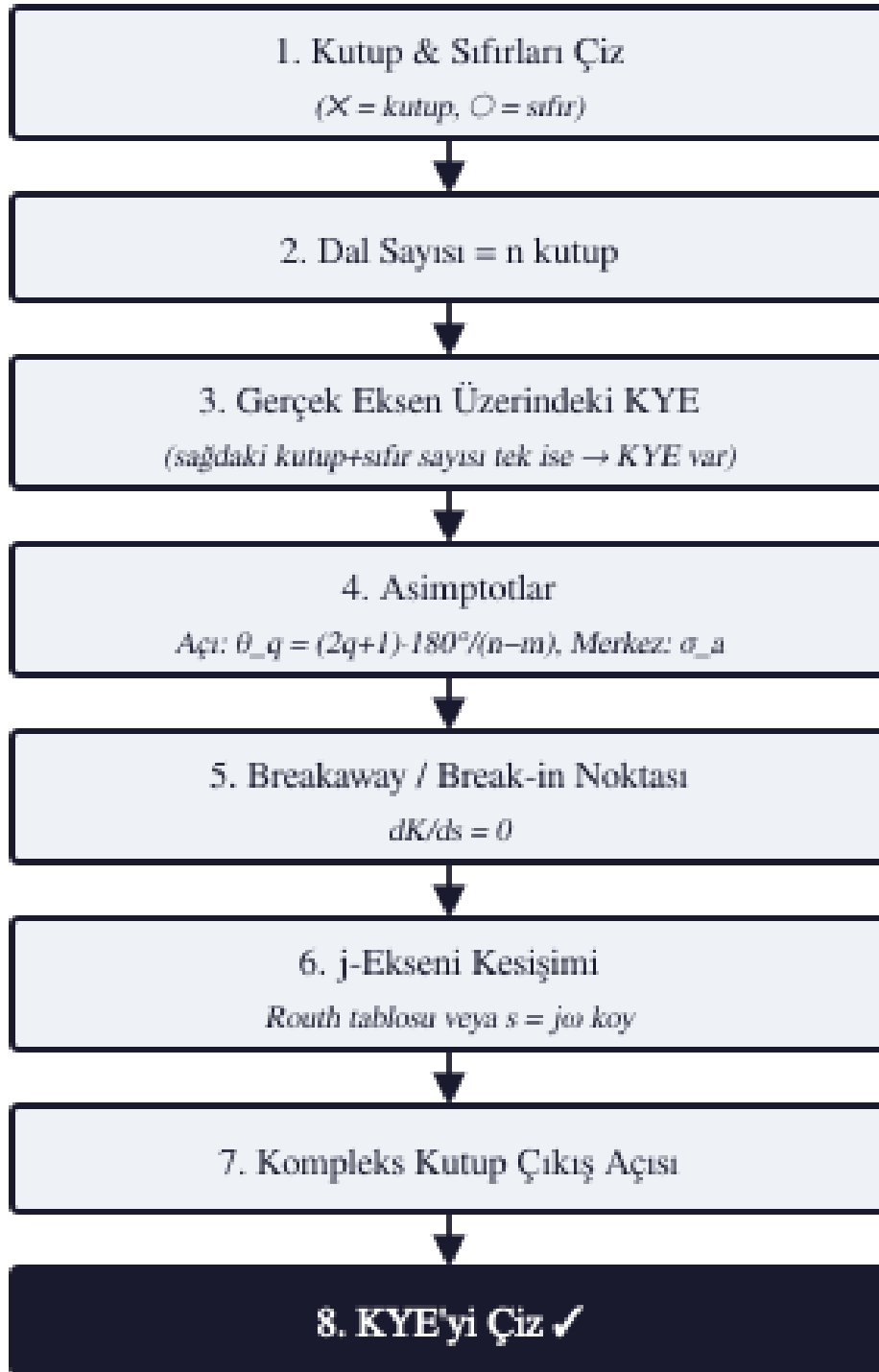
Unity feedback kapalı çevrim:

$$1 + G(s) = 0 \implies G(s) = -1$$

$$\angle G(s) = \pm 180^\circ(2k + 1) \quad (\text{açı şartı})$$

$$|G(s)| = 1 \quad (\text{genlik şartı})$$

4.2 KYE Çizim Adımları



4.3 Formüller

4.3.1 Asimptotlar

Asimptot sayısı = $n - m$ (n = kutup, m = sıfır)

$$\theta_q = \frac{(2q+1) \cdot 180^\circ}{n-m}, \quad q = 0, 1, 2, \dots, (n-m-1)$$

$$\sigma_a = \frac{\sum \text{kutuplar} - \sum \text{sıfırlar}}{n - m}$$

4.3.2 Breakaway Noktası

$$\frac{dK}{ds} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad K = -\frac{D(s)}{N(s)} \text{ türevi sıfır}$$

$$\text{Veya: } \sum_{\text{kutuplar}} \frac{1}{s-p_i} = \sum_{\text{sıfırlar}} \frac{1}{s-z_j}$$

4.3.3 j-Eksenî Kesişimi

Yöntem 1 (Routh): s^1 satırını sıfır yap, K_{kritik} bul. Yardımcı polinomdan ω bul.

Yöntem 2: $s = j\omega$ koy, reel ve imajiner kısımları ayır, denklem sistemini çöz.

4.3.4 Kompleks Kutuptan Çıkış Açısı

$$\phi_d = 180^\circ + \sum \angle(s + z_i) - \sum_{\text{diğer kutuplardan}} \angle(s + p_j)$$

4.4 Sönüm Oranı — %OS İlişkisi

$$\%OS = 100e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$$

ζ	%OS
0.3	37.2%
0.5	16.3%
0.6	9.5%
0.7	4.6%
1.0	0% (aşırı sönüm)

Sınav İpucu

- **Gerçek ekseninde:** Sağdaki kutup+sıfır sayısı **tek** → KYE var - Asimptot formülünü ezberle: $\sigma_a = (\sum p_i - \sum z_j)/(n - m)$ - Breakaway: $K = -D(s)/N(s)$ türevini sıfırla - j-ekseni = sınırda kararlılık = K_{kritik} (Routh ile bulunur) - KYE **kutuplardan başlar** ($K = 0$), **sıfırlara veya sonsuza gider** ($K \rightarrow \infty$)

← OK Ana Sayfa | Örnekler: ../Örnek Sorular/04 Kök Yer Eğrisi Örnekleri

İlgili: MST&B - KYE & Kompansasyon

5 05 — Frekans Analizi ve Bode Diyagramı

← OK Ana Sayfa | Örnekler: ../Örnek Sorular/05 Bode Diyagramı Örnekleri

5.1 Frekans Yanıtı

$s = j\omega$ ile transfer fonksiyonu değerlendirilir:

$$G(j\omega) = |G(j\omega)| \angle G(j\omega)$$

Bode diyagramı: - **Kazanç (dB):** $20 \log_{10} |G(j\omega)|$ vs $\log_{10}(\omega)$ - **Faz (derece):** $\angle G(j\omega)$ vs $\log_{10}(\omega)$

5.2 Bode Grafiği Temel Elemanlar

5.2.1 1. Sabit Kazanç K

	Kazanç	Faz
Eğri	$20 \log K$ dB (düz çizgi)	0° (ya da 180° , $K < 0$)

5.2.2 2. İntegratör / Türevleyici $s^{\pm N}$

	Kazanç Eğimi	Faz
$1/s^N$	$-20N$ dB/dekad	$-90N^\circ$
s^N	$+20N$ dB/dekad	$+90N^\circ$

5.2.3 3. Birinci Derece Faktör $(1 + s/\omega_1)$

Frekans	Kazanç	Faz
$\omega \ll \omega_1$	0 dB	0°
$\omega = \omega_1$	3 dB	45°
$\omega \gg \omega_1$	$+20$ dB/dekad eğimi	90°

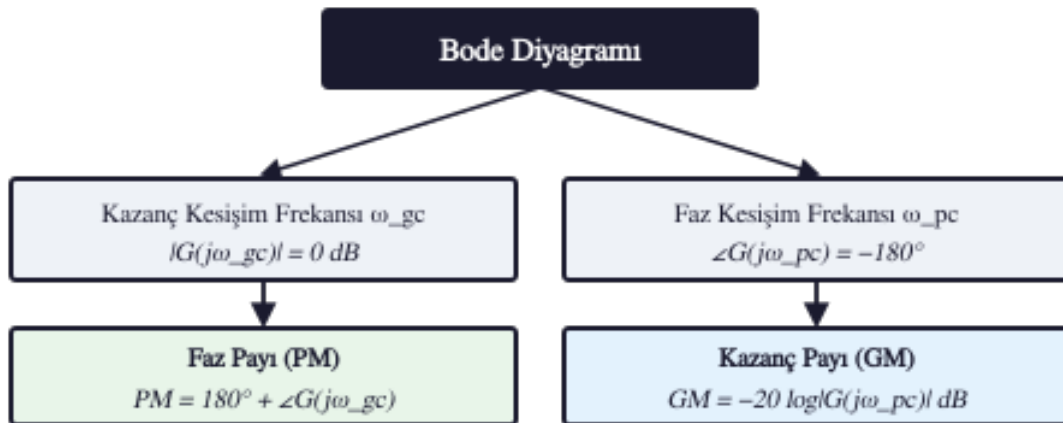
Pay'da: $+20$ dB/dekad, $+90^\circ$ faz artışı (sıfır) **Payda'da:** -20 dB/dekad, -90° faz azalışı (kutup)

5.2.4 4. İkinci Derece Faktör (Kompleks Kutup)

$$\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Frekans	Kazanç	Faz
$\omega \ll \omega_n$	0 dB	0°
$\omega = \omega_n$	$-20 \log(2\zeta)$ dB (rezonans)	-90°
$\omega \gg \omega_n$	-40 dB/dekad	-180°

5.3 Faz Payı (PM) ve Kazanç Payı (GM)



$$PM = 180^\circ + \angle G(j\omega_{gc}) \quad (\text{kazanç kesişiminde})$$

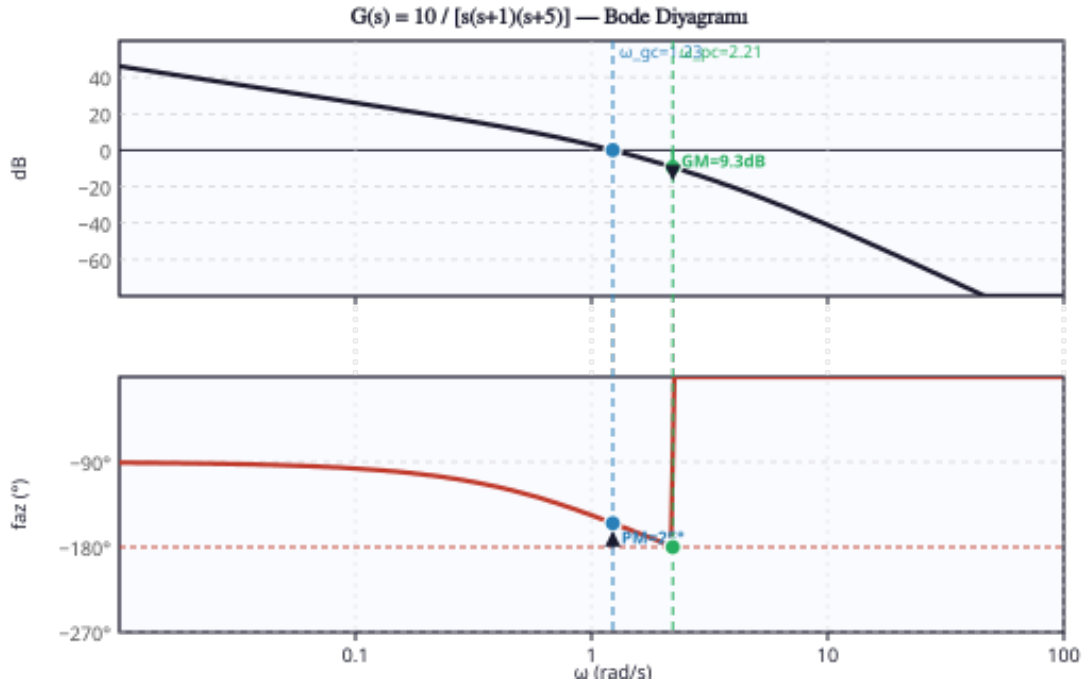
$$GM = -20 \log_{10} |G(j\omega_{pc})| \text{ dB} \quad (\text{faz kesişiminde})$$

Kararlı sistem: $PM > 0$ ve $GM > 0$

Tipik tasarım hedefleri: **PM** $\approx 45^\circ$ – 60° , **GM** ≈ 6 – 20 dB

5.4 Sayısal Örnek — Hesaplanmış Bode Plot

$$G(s) = \frac{10}{s(s+1)(s+5)} \quad [\text{Tip 1, 3. derece}]$$



Okuma Kılavuzu

- **Mavi kesikli** $\rightarrow \omega_{gc} = 1.23$ rad/s (kazanç kesişimi, $|G|=0$ dB). $PM = 25^\circ$ (yetersiz — tasarım hedefi $\geq 45^\circ$) - **Yeşil kesikli** $\rightarrow \omega_{pc} = 2.21$ rad/s (faz kesişimi, $\angle G = -180^\circ$). $GM = 9.3$ dB (kabul edilebilir) - **Kırmızı yatay** $\rightarrow -180^\circ$ sınırı (kararlılık sınırı) - **Sonuç:** Bu sistem PM açısından sınırda kararlı — Lead kompensatör ile PM artırılabilir.

5.5 Tipik Bode Çizim Prosedürü

Adım 1: $G(s)$ 'i standart biçime getir

$$G(s) = \frac{K \prod (1 + s/z_i)}{s^N \prod (1 + s/p_j)}$$

Adım 2: Kazanç diyagramı 1. Düşük frekansta: $20 \log K$ 'dan başla, $-20N$ dB/dekad eğimi 2. Her sıfırda ($\omega = z_i$): eğim $+20$ dB/dekad artır 3. Her kutupda ($\omega = p_j$): eğim -20 dB/dekad azalt

Adım 3: Faz diyagramı

- Frekans on katı değiştiğinde faz değişimi tamamlanır
- $\omega_c/10$ ile $10\omega_c$ arasında lineer geçiş varsay

5.6 Frekans-Alan ve Zaman-Alan İlişkileri

Zaman Alan	Frekans Alan
$T_s \approx 4/(\zeta\omega_n)$	$\omega_{gc} \approx \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2}$
$\%OS \leftrightarrow \zeta$	$PM \approx 100\zeta$ (küçük ζ için)
Hız yanıtı	Bant genişliği ω_{BW}

5.7 Kapalı Çevrim $\leftrightarrow$ Bode İlişkileri

Zaman Alan	Frekans Alan Karşılığı
$\%OS$ azalt	PM artır $\rightarrow \zeta$ artır
T_s azalt	ω_{gc} artır
Kararlılık	$PM > 0, GM > 0$
Faz payı $\approx$	$PM \approx 100\zeta$ (kaba tahmin)

Sınav İpucu

- Kazanç payı = kutup > sıfır frekansında kazanç - Faz payı = kazanç = 0 dB noktasındaki faz marjı - $PM > 0 \rightarrow$ kararlı; $PM < 0 \rightarrow$ kararsız - Birinci derece kutup: kesim frekansında -45° , on kat sonra -90° - İntegratör: Bode başlangıcını -20 dB/dekad yapar, başlangıç fazı -90°

← OK Ana Sayfa | Örnekler: ../Örnek Sorular/05 Bode Diyagramı Örnekleri

6 01 — Blok Diyagram Örnekleri

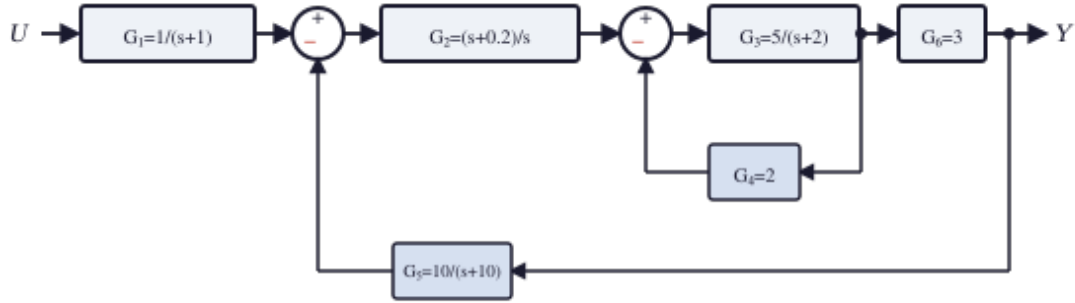
← OK Ana Sayfa | Teori: ../Konu Anlatımları/01 Giriş Kapalı Çevrim ve Blok Diyagramları

6.1 Ödev-1 — Çok Çevrimli Blok Diyagram ($Y/U = ?$)

Verilen:

$$G_1 = \frac{1}{s+1}, \quad G_2 = \frac{s+0.2}{s}, \quad G_3 = \frac{5}{s+2}, \quad G_4 = 2, \quad G_5 = \frac{10}{s+10}, \quad G_6 = 3$$

Topoloji: $U \rightarrow G_1 \rightarrow \Sigma_1 \rightarrow G_2 \rightarrow \Sigma_2 \rightarrow G_3 \rightarrow G_6 \rightarrow Y$ - İç geri besleme: G_3 çıkışı $\rightarrow G_4 \rightarrow \Sigma_2$ (negatif) - Dış geri besleme: $Y \rightarrow G_5 \rightarrow \Sigma_1$ (negatif)



Çözüm (iç çevrimden dışa):

Adım 1 — İç çevrim (Σ_2, G_3, G_4):

$$A(s) = \frac{G_3}{1 + G_3 G_4} = \frac{\frac{5}{s+2}}{1 + \frac{10}{s+2}} = \frac{5}{s+12}$$

Adım 2 — Dış çevrim ($\Sigma_1, G_2, A, G_6, G_5$):

$$\frac{Y}{U} = \frac{G_1 \cdot G_2 \cdot A(s) \cdot G_6}{1 + G_2 \cdot A(s) \cdot G_6 \cdot G_5}$$

$$\text{Nümatör: } G_1 G_2 A G_6 = \frac{1}{s+1} \cdot \frac{s+0.2}{s} \cdot \frac{5}{s+12} \cdot 3 = \frac{15(s+0.2)}{s(s+1)(s+12)}$$

$$\text{Paydada } G_2 A G_6 G_5: \frac{s+0.2}{s} \cdot \frac{5}{s+12} \cdot 3 \cdot \frac{10}{s+10} = \frac{150(s+0.2)}{s(s+12)(s+10)}$$

$$\frac{Y}{U} = \frac{15(s+0.2)}{s(s+1)(s+12) + 150(s+0.2)\frac{s+1}{s+10}} \cdot \frac{1}{1}$$

Hızlı Yaklaşım

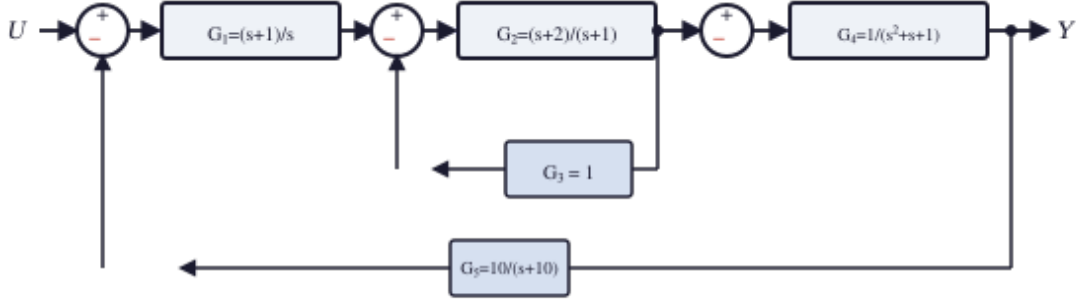
İç çevrim sadeleştir $\rightarrow$ dış çevrim uygula. Negatif geri besleme her zaman: $\frac{G}{1+GH}$

6.2 Ödev-2 — İkili Negatif Geri Besleme ($Y/U = ?$)

Verilen:

$$G_1 = \frac{s+1}{s}, \quad G_2 = \frac{s+2}{s+1}, \quad G_3 = 1, \quad G_4 = \frac{1}{s^2+s+1}, \quad G_5 = \frac{10}{s+10}$$

Topoloji: $U \rightarrow \Sigma_1 \rightarrow G_1 \rightarrow \Sigma_2 \rightarrow G_2 \rightarrow \Sigma_3 \rightarrow G_4 \rightarrow Y$ - 1. iç geri besleme: G_2 çıkışı $\rightarrow G_3 = 1 \rightarrow \Sigma_2$ (negatif) - Dış geri besleme: $Y \rightarrow G_5 \rightarrow \Sigma_1$ (negatif)



Adım 1 — İç çevrim ($\Sigma_2, G_2, G_3 = 1$):

$$B(s) = \frac{G_2}{1 + G_2 G_3} = \frac{G_2}{1 + G_2} = \frac{\frac{s+2}{s+1}}{1 + \frac{s+2}{s+1}} = \frac{s+2}{s+1+s+2} = \frac{s+2}{2s+3}$$

Adım 2 — Dış çevrim:

$$\frac{Y}{U} = \frac{G_1 \cdot B(s) \cdot G_4}{1 + G_1 \cdot B(s) \cdot G_4 \cdot G_5}$$

$$G_1 B G_4 = \frac{s+1}{s} \cdot \frac{s+2}{2s+3} \cdot \frac{1}{s^2+s+1}$$

$$\frac{Y}{U} = \frac{(s+1)(s+2)}{s(2s+3)(s^2+s+1) + (s+1)(s+2) \cdot \frac{10}{s+10} \cdot s(2s+3)/(s(2s+3))}$$

6.2.1 Mason Formülü Örneği

Sistem: $G_1 \rightarrow G_2 \rightarrow G_3$, geri besleme H_1 (iç), H_2 (dış)

İleri yollar: $P_1 = G_1 G_2 G_3$

Döngüler: $L_1 = -G_2 H_1$, $L_2 = -G_1 G_2 G_3 H_2$

Determinant: $\Delta = 1 - (L_1 + L_2) = 1 + G_2 H_1 + G_1 G_2 G_3 H_2$

Δ_1 : P_1 ile temas eden döngü yok $\rightarrow \Delta_1 = 1$

$$T = \frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_2 H_1 + G_1 G_2 G_3 H_2}$$

← OK Ana Sayfa | Teori: ../Konu Anlatımları/01 Giriş Kapalı Çevrim ve Blok Diyagramları

7 02 — Routh-Hurwitz Örnekleri

← OK Ana Sayfa | Teori: ../Konu Anlatımları/02 Kararlılık ve Routh-Hurwitz

7.1 Örnek 1 — Kararlılık Aralığı

$$G(s) = \frac{K}{s^3 + 10s^2 + 25s + 10}$$

Unity feedback kapalı çevrim karakteristik denklem:

$$s^3 + 10s^2 + 25s + (10 + K) = 0$$

Routh tablosu (3. derece: $ab > c$ kuralı):

$$a = 10, \quad b = 25, \quad c = 10 + K$$

$$\frac{ab - c}{a} = \frac{10 \cdot 25 - (10 + K)}{10} = \frac{240 - K}{10} > 0 \implies K < 240$$

Ayrıca $c > 0 \implies K > -10$

$$\boxed{-10 < K < 240}$$

Sınırdaki kararlı ($K = 240$): Yardımcı polinom s^2 satırından:

$$10s^2 + (10 + 240) = 10s^2 + 250 = 0 \implies s = \pm j5$$

$$\boxed{\omega_{salınım} = 5 \text{ rad/s}}$$

7.2 Örnek 2 — 4. Derece Sistem

$$G(s) = \frac{K}{s^4 + 7s^3 + 11s^2 + 7s}$$

Karakteristik denklem: $s^4 + 7s^3 + 11s^2 + 7s + K = 0$

Routh tablosu:

$$\begin{array}{c|cc} s^4 & 1 & 11 \\ K & & \\ s^3 & 7 & 7 \\ 0 & & \\ s^2 & 10 & K \\ & & \\ s^1 & \frac{70 - 7K}{10} & 0 \\ & & \\ s^0 & K & \end{array}$$

Kararlılık: $\frac{70 - 7K}{10} > 0 \implies K < 10$ ve $K > 0$

$$\boxed{0 < K < 10}$$

Sınırdaki ($K = 10$): $10s^2 + 10 = 0 \implies s = \pm j1$

$$\omega_{\text{salınım}} = 1 \text{ rad/s}$$

7.3 Örnek 3 — %5 Aşım ile K Tasarımı

$$G(s) = \frac{K}{(s+2)(s+4)}$$

$$\text{Kapalı çevrim: } T(s) = \frac{K}{s^2 + 6s + (8+K)}$$

$$\text{Standart 2. derece: } \omega_n^2 = 8+K, 2\zeta\omega_n = 6 \implies \zeta\omega_n = 3$$

$$\%5 \text{ aşım: } \%OS = 5 \implies \zeta \approx 0.690$$

$$\omega_n = \frac{3}{\zeta} = \frac{3}{0.690} \approx 4.347 \implies K = \omega_n^2 - 8 \approx 10.90$$

$$T_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = \frac{4}{3} \approx 1.33 \text{ s}$$

7.4 Geçici Yanıt — Transfer Fonksiyonlarından

7.4.1 Verilen $TF \rightarrow T_r, T_p, T_s, \text{ aşım}, e_{ss}$

$$G(s) = \frac{9}{s^2 + 4.2s + 9} : \quad \omega_n = 3, \zeta = 0.7$$

$$T_r \approx 0.709 \text{ s}, \quad T_p \approx 1.467 \text{ s}, \quad T_s \approx 1.993 \text{ s}, \quad \%OS \approx 4.6\%, \quad e_{ss} = 0$$

$$G(s) = \frac{3}{s^2 + 0.6s + 1} : \quad \omega_n = 1, \zeta = 0.3$$

$$T_r \approx 1.320 \text{ s}, \quad T_p \approx 3.293 \text{ s}, \quad T_s \approx 11.228 \text{ s}, \quad \%OS \approx 37.23\%$$

← OK Ana Sayfa | Teori: ../Konu Anlatımları/02 Kararlılık ve Routh-Hurwitz

İlgili: MST&B - KYE

8 03 — Kararlı Hal Hata Örnekleri

← OK Ana Sayfa | Teori: ../Konu Anlatımları/03 Kararlı Hal Hataları

8.1 Örnek 1 — Tip 1 Sistem (Görünüşte Tip 0)

$$G(s) = \frac{120 \cdot 2}{(s)(s+3)(s+4)} \quad [\text{Tip 1}]$$

Not: Paydada s var $\rightarrow$ Tip 1

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \infty \rightarrow \text{Basamak hatası} = 0$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot G(s) = \frac{120 \cdot 2}{3 \cdot 4} = 20$$

- Basamak $5u(t)$: $e(\infty) = 0$ - Rampa $5tu(t)$: $e(\infty) = 5/K_v = 5/20 = \mathbf{0.25}$ - Parabol $5t^2u(t)$: $e(\infty) = \infty$

8.2 Örnek 2 — Hata Şartı ile K Tasarımı

$$G(s) = \frac{K(5)}{s(s+6)(s+7)(s+8)} \quad [\text{Tip 1}]$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot G(s) = \frac{5K}{6 \cdot 7 \cdot 8} = \frac{5K}{336}$$

$$\text{Şart: } e(\infty) = \frac{1}{K_v} = \frac{336}{5K} \leq 0.1$$

$$K \geq \frac{336}{5 \cdot 0.1} = \frac{336}{0.5} = 672$$

$$\boxed{K = 672}$$

8.3 Örnek 3 — Kararlılık ile Hata Şartı Çelişkisi

$$\text{Soru 1: } G(s) = \frac{K}{s^3 + 10s^2 + 25s + 10} \quad (\text{Tip 0})$$

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \frac{K}{10}$$

$$e_{ss, \text{step}} = \frac{1}{1 + K_p} = \frac{10}{10 + K}$$

Hata < 0.01 için: $K > 990$, ama kararlılık için $K < 240$. **Çelişki — mümkün değil!**

$$\text{Soru 2: } G(s) = \frac{K}{s^4 + 7s^3 + 11s^2 + 7s} \quad (\text{Tip 1, paydada } s \text{ var})$$

$$K_p = \infty \implies e_{ss, \text{step}} = 0$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot G(s) = \frac{K}{7}$$

$$e_{ss, \text{ramp}} = \frac{7}{K}$$

Hata < 0.1 için: $K > 70$, ama kararlılık için $K < 10$. **Çelişki — mümkün değil!**

8.4 Örnek 4 — Tip 0 Sistem, Üç Giriş Tipi (Doç.Dr. Haluk Görgün Slayt 25)

$$G(s) = \frac{120(s+2)}{(s+3)(s+4)} \quad [\text{Tip 0}]$$

Tip 0 — paydada s yok. $K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \frac{120 \cdot 2}{3 \cdot 4} = 20$

Giriş	$e(\infty)$ formülü	Sonuç
$5u(t)$	$\frac{5}{1+K_p} = \frac{5}{21}$	5/21
$5t u(t)$	$\frac{5}{K_v}, K_v = \lim sG = 0$	∞
$5t^2 u(t)$	$\frac{10}{K_a}, K_a = \lim s^2 G = 0$	∞

> Tip 0 sistemi rampa ve parabol girdilerini takip edemez.

8.5 Örnek 5 — Bozucu Etki Sürekli Hal Hatası (Doç.Dr. Haluk Görgün Slayt 37–40)

Yapı: Controller $G_1(s)$, bozucu $D(s)$, Plant $G_2(s)$ — standart geri besleme

$$E(s) = \underbrace{\frac{1}{1+G_1G_2}R(s)}_{e_R} - \underbrace{\frac{G_2}{1+G_1G_2}D(s)}_{e_D}$$

Birim basamak bozucu $D(s) = 1/s$:

$$e_D(\infty) = -\frac{1}{\lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{G_2(s)} + \lim_{s \rightarrow 0} G_1(s)}$$

G_1 DC kazancını **artır** veya G_2 DC kazancını **azalt** $\rightarrow |e_D|$ küçülür.

Sayısal Örnek: $G_1(s) = 1000$, $G_2(s) = \frac{1}{s(s+25)}$

$$e_D(\infty) = -\frac{1}{0+1000} = -\frac{1}{1000}$$

> G_2 orijinde kutuplu $\rightarrow \lim 1/G_2 = 0$.

← OK Ana Sayfa | Teori: ../Konu Anlatımları/03 Kararlı Hal Hataları

9 04 — Kök Yer Eğrisi Örnekleri

← OK Ana Sayfa | Teori: ../Konu Anlatımları/04 Kök Yer Eğrisi

9.1 Örnek 1: $G(s) = \frac{K}{s^3 + 10s^2 + 25s + 10}$

Kutuplar: $p_1 = -6.264$, $p_2 = -3.244$, $p_3 = -0.492$ (sıfır yok)

Dal sayısı: 3

Gerçek eksen üzerindeki KYE: - $(-\infty, -6.264)$: sağda 3 kutup $\rightarrow$ tek $\rightarrow$ **KYE var** - $(-6.264, -3.244)$: sağda 2 $\rightarrow$ çift $\rightarrow$ **KYE yok** - $(-3.244, -0.492)$: sağda 1 $\rightarrow$ tek $\rightarrow$ **KYE var**

Asimptotlar: $n - m = 3$, açılar $60^\circ, 180^\circ, 300^\circ$

$$\sigma_a = \frac{-6.264 - 3.244 - 0.492}{3} = \frac{-10}{3} \approx -3.33$$

Breakaway: $D(s) = s^3 + 10s^2 + 25s + 10$, $D'(s) = 3s^2 + 20s + 25 = 0$

$$s = -5 \text{ veya } s = -1.667 \rightarrow \text{sadece } s = -1.667 \text{ KYE üzerinde}$$

j-Eksen: Routh'tan $K = 240$, yardımcı polinom $10s^2 + 250 = 0 \Rightarrow \omega = 5 \text{ rad/s}$

9.2 Örnek 2: $G(s) = \frac{K}{s^4 + 7s^3 + 11s^2 + 7s}$

Kutuplar: $0, -5.118, -0.941 \pm j0.694$ (sıfır yok)

Asimptotlar: $n - m = 4$, açılar $45^\circ, 135^\circ, 225^\circ, 315^\circ$

$$\sigma_a = \frac{0 + (-5.118) + (-0.941) + (-0.941)}{4} = \frac{-7}{4} = -1.75$$

Gerçek eksen KYE: $(-5.118, 0)$ aralığı

Breakaway: $D'(s) = 4s^3 + 21s^2 + 22s + 7 = 0 \Rightarrow s \approx -3.978$

j-Eksen: $K = 10$, $s = \pm j1$, $\omega = 1 \text{ rad/s}$

9.3 Örnek 3: %5 Aşım için K Tasarımı (Tam Çözüm)

$G(s) = \frac{K}{s(s+2)(s+5)}$, unity feedback

Kutuplar: $0, -2, -5$ (sıfır yok)

Asimptotlar: $n - m = 3$, açılar $60^\circ, 180^\circ, 300^\circ$

$$\sigma_a = \frac{0 + (-2) + (-5)}{3} = -\frac{7}{3} \approx -2.33$$

Gerçek eksen KYE: $(-2, 0)$ ve $(-\infty, -5)$ aralıkları

Breakaway ($d/ds[-s(s+2)(s+5)] = 0$): $3s^2 + 14s + 10 = 0$

$$s = \frac{-14 \pm \sqrt{196 - 120}}{6} = \frac{-14 \pm 8.72}{6} \Rightarrow s_1 \approx -0.88, \quad s_2 \approx -3.78$$

$s_1 \approx -0.88$: KYE üzerinde (breakaway) ($\checkmark$); $s_2 \approx -3.78$: KYE üzerinde değil

%5 aşım: $\zeta \approx 0.690$, $\theta = \arccos(0.690) \approx 46.4^\circ$

Baskın kutup doğrusu: $s = -\zeta\omega_n + j\omega_n\sqrt{1 - \zeta^2}$, eğim $\tan(180^\circ - 46.4^\circ) = \tan(133.6^\circ)$

Açı şartı ($\angle G(s_d) = -180^\circ$):

Deneme noktası $s_d = -1.0 + j1.4$ için:

$$\angle \frac{1}{s(s+2)(s+5)} \bigg|_{s_d} = -(146^\circ + 36^\circ + 9.6^\circ) = -191.6^\circ \approx -180^\circ \text{ yaklaşık}$$

Genlik şartından K :

$$K = |s_d| \cdot |s_d + 2| \cdot |s_d + 5| = 1.72 \times 1.47 \times 4.28 \approx \boxed{10.8}$$

Doğrulama: $T_s \approx 4/(\zeta\omega_n) = 4/1.0 = 4 \text{ s}$, $T_p = \pi/\omega_d \approx \pi/1.4 \approx 2.24 \text{ s}$

9.4 Örnek 4 — KYE ve j -Ekseni Kesişimi Özet

$$G(s) = \frac{K}{s(s+3)(s+6)}$$

$$\sigma_a = (-3-6)/3 = -3; \text{asimptot açıları } 60^\circ, 180^\circ, 300^\circ$$

$$\text{Breakaway: } 3s^2 + 18s + 18 = 0 \implies s = -1 \pm \sqrt{1-2} \rightarrow \text{gerçek çözüm } s \approx -1.27$$

j -ekseni ($s = j\omega$):

$$j\omega(j\omega+3)(j\omega+6) + K = 0 \implies (-18\omega^2 + K) + j\omega(18 - \omega^2) = 0$$

$$\text{İmajiner: } \omega^2 = 18 \implies \omega = 3\sqrt{2} \text{ rad/s; Reel: } K = 18\omega^2 = 324$$

$$K_{\text{kritik}} = 324, \quad \omega_{\text{salınım}} = 3\sqrt{2} \approx 4.24 \text{ rad/s}$$

← OK Ana Sayfa | Teori: ../Konu Anlatımları/04 Kök Yer Eğrisi

İlgili: MST&B - KYE & Kompansasyon

10 05 — Bode Diyagramı Örnekleri

← OK Ana Sayfa | Teori: ../Konu Anlatımları/05 Frekans Analizi ve Bode Diyagramı

10.1 Örnek 1 — Adım Adım Bode Çizimi

$$10.1.1 \quad G(s) = \frac{10}{s(s+1)(s+5)}$$

Adım 1: Standart biçime getir:

$$G(s) = \frac{10}{5} \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{(1+s)} \cdot \frac{1}{(1+s/5)} = \frac{2}{s(1+s)(1+s/5)}$$

Adım 2 — Kazanç diyagramı (kırık-çizgi yaklaşımı):

Frekans Aralığı	Eğim	Başlangıç
$\omega < 1$	-20 dB/dekad	$\omega = 1$ 'de $20 \log 2 = 6$ dB
$1 < \omega < 5$	$-20 + (-20) = -40$ dB/dekad	($\omega = 1$ köşe noktası)
$\omega > 5$	$-40 + (-20) = -60$ dB/dekad	($\omega = 5$ köşe noktası)

Adım 3 — Faz diyagramı:

Blok	Faz Katkısı
$1/s$	-90° (sabit)
$1/(1+s)$	$0^\circ \rightarrow -90^\circ$ ($\omega = 0.1 \rightarrow 10$)
$1/(1+s/5)$	$0^\circ \rightarrow -90^\circ$ ($\omega = 0.5 \rightarrow 50$)
Toplam	$-90^\circ \rightarrow -270^\circ$

Faz payı hesabı: $|G(j\omega_{gc})| = 0$ dB noktasını bul, o frekansda faz ölç:

$$PM = 180^\circ + \angle G(j\omega_{gc})$$

10.2 Örnek 2 — PM ve GM Sayısal Hesabı

$$G(s) = \frac{10}{s(s+1)(s+5)}, \quad G(j\omega) = \frac{10}{j\omega(j\omega+1)(j\omega+5)}$$

Kazanç kesişim frekansı ($|G(j\omega_{gc})| = 1$):

$$|G(j\omega)| = \frac{10}{\omega\sqrt{\omega^2+1}\sqrt{\omega^2+25}}$$

$$\omega_{gc} \approx 1.12 \text{ rad/s} \quad (|G| = 1 \text{ yaklaşık çözüm})$$

Faz kesişim frekansı ($\angle G = -180^\circ$):

$$\angle G(j\omega) = -90^\circ - \arctan(\omega) - \arctan(\omega/5)$$

$$-90^\circ - \arctan(\omega_{pc}) - \arctan(\omega_{pc}/5) = -180^\circ$$

$$\arctan(\omega) + \arctan(\omega/5) = 90^\circ \rightarrow \omega_{pc} = \sqrt{5} \approx 2.236 \text{ rad/s}$$

$$(Kontrol: \arctan(\sqrt{5}) + \arctan(\sqrt{5}/5) = 65.9^\circ + 24.1^\circ = 90^\circ \quad (\checkmark))$$

Kazanç payı:

$$GM = -20 \log |G(j\omega_{pc})| = -20 \log \frac{10}{\sqrt{5}\sqrt{6}\sqrt{30}} = -20 \log \frac{10}{20} = +6 \text{ dB}$$

Faz payı ($\omega = \omega_{gc} \approx 1.12$):

$$\angle G(j1.12) = -90^\circ - \arctan(1.12) - \arctan(0.224) \approx -90^\circ - 48.3^\circ - 12.6^\circ = -150.9^\circ$$

$$\boxed{PM = 180^\circ - 150.9^\circ \approx 29.1^\circ} \quad (< 45^\circ \rightarrow \text{tasarım revizyonu gerekir})$$

10.3 Örnek 3 — $G(s) = K/(s+1)^3$ için Kararlılık Sınırı

$$|G(j\omega)|_{\omega_{pc}} = 1 \implies \frac{K}{(\sqrt{\omega^2+1})^3} = 1$$

$$\text{Faz} = -180^\circ: -3 \arctan(\omega) = -180^\circ \implies \omega_{pc} = \sqrt{3} \text{ rad/s}$$

$$K_{\text{maks}} = (\sqrt{3}+1)^3 = 8 \implies GM = 20 \log(8/K) \text{ dB}$$

$$K = 1: GM = 18 \text{ dB} (\checkmark); K = 8: GM = 0 \text{ dB} \text{ (sınırdaki kararlı)}$$

← OK Ana Sayfa | Teori: ../Konu Anlatımları/05 Frekans Analizi ve Bode Diyagramı

11 OK — Formül Sayfası (Kopya Kağıdı)

← OK Ana Sayfa

11.1 Temel Transfer Fonksiyonları

$$T(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} \quad \text{Negatif Geri Besleme}$$

$$T(s) = \frac{G(s)}{1 - G(s)H(s)} \quad \text{Pozitif Geri Besleme}$$

Karakteristik denklem: $1 + G(s)H(s) = 0$

11.2 Routh-Hurwitz

Derece	Şart
2: $s^2 + a_1s + a_0$	$a_1, a_0 > 0$
3: $s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0$	$a_2, a_1, a_0 > 0$ ve $a_2a_1 > a_0$
n	Tüm katsayılar pozitif + Routh tablosu birinci sütunu pozitif

Routh tablosu (b satırı):

$$b_1 = \frac{a_{n-1}a_{n-2} - a_na_{n-3}}{a_{n-1}}$$

11.3 Kararlı Hal Hataları

Giriş	$R(s)$	Hata Formülü
Basamak	$1/s$	$e(\infty) = \frac{1}{1 + K_p}$
Rampa	$1/s^2$	$e(\infty) = \frac{1}{K_v}$
Parabol	$1/s^3$	$e(\infty) = \frac{1}{K_a}$

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s), \quad K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s), \quad K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2G(s)$$

11.4 2. Derece Sistem Parametreleri

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_ns + \omega_n^2}$$

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} \quad (\text{sönümlü doğal frekans})$$

Parametre	Formül
T_r (yükselme)	$\frac{1.8}{\omega_n}$ veya $\frac{\pi - \arccos \zeta}{\omega_d}$
T_p (tepe)	$\frac{\pi}{\omega_d}$
T_s (%2)	$\frac{4}{\zeta\omega_n}$
T_s (%5)	$\frac{3}{\zeta\omega_n}$
%OS	$100e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$
ζ den %OS	$\frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$

11.5 Kök Yer Eğrisi

Kural	Formül
Asimptot açısı	$\theta_q = \frac{\pm 180^\circ(2q+1)}{n-m}$
Asimptot merkezi	$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_j}{n-m}$
Breakaway	$\frac{d}{ds} \left[\frac{D(s)}{N(s)} \right] = 0$
j-ekseni (Routh)	K_{krit} ve ω
Dal başlangıcı	Açık çevrim kutuplar ($K = 0$)
Dal sonu	Sıfırlar veya sonsuz ($K \rightarrow \infty$)

11.6 Bode Diyagramı Özeti

Eleman	Kazanç Eğimi	Faz Gecikmesi
Sabit K	0 dB	0°
Kutup $1/(s/\omega_p + 1)$	-20 dB/dekad	-90° (geçiş)
Sıfır $(s/\omega_z + 1)$	+20 dB/dekad	$+90^\circ$ (geçiş)
İntegratör $1/s$	-20 dB/dekad	-90° sabit

$$\text{PM} = 180^\circ + \angle G(j\omega_{gc})$$

$$\text{GM [dB]} = -20 \log |G(j\omega_{pc})|$$

11.7 Laplace Dönüşümü Hızlı Tablo

$f(t)$	$F(s)$
$\delta(t)$	1
$u(t)$	$1/s$
$t u(t)$	$1/s^2$
e^{-at}	$1/(s+a)$
$\sin(\omega t)$	$\omega/(s^2 + \omega^2)$
$\cos(\omega t)$	$s/(s^2 + \omega^2)$
$e^{-at} \sin(\omega t)$	$\omega/((s+a)^2 + \omega^2)$
te^{-at}	$1/(s+a)^2$
$f'(t)$	$sF(s) - f(0)$
$f''(t)$	$s^2F(s) - sf(0) - f'(0)$

Son değer teoremi: $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$

12 OK — Sınav Gecesi Özeti

> Tek sayfa. Her şey burada. Başka yere bakma.

BÜTÜNLEME İPUCU (24.06.2026)

Muhammet hoca: ‘Vize ve final sorularına çalışırsanız 100 alırsınız -- soruları ezberlemeyin, mantığını anlayın, rakamlar değişir.’ Hoca vize + final soruları benzeri yapacakmış, farklı bir şey beklemeyin. **Classroom’daki çalışma sorularına da bak** — ekstra hazırlık materyali orada.

12.1 1 — Kapalı Çevrim TF

$$T(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} \quad \text{unity feedback: } H = 1$$

Blok sadeleştirme: İç çevrimden dışa doğru git. Her adımda $G/(1 + GH)$.

Mason: $T = \sum P_k \Delta_k / \Delta$; $\Delta = 1 - \sum L_i + \sum L_i L_j - \dots$

12.2 2 — 2. Derece Sistem Parametreleri

$$G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Parametre	Formül
ω_n	$\sqrt{\text{sabit terim}}$
ζ	$\frac{\text{s katsayısı}}{2\omega_n}$
T_p	$\pi/\omega_d, \omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$
T_s	$4/(\zeta\omega_n)$
%OS	$100e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$
$\zeta \leftarrow \%OS$	$\frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$

12.3 3 — Routh-Hurwitz

$$s^n : a_n \quad a_{n-2} \quad \dots$$

$$s^{n-1} : a_{n-1} \quad a_{n-3} \quad \dots$$

$$s^{n-2} : b_1 = \frac{a_{n-1}a_{n-2} - a_n a_{n-3}}{a_{n-1}} \quad b_2 = \dots$$

Kararlı $\leftrightarrow$ 1. sütun hepsi aynı işaret. 3. derece hızlı: $ab > c$ ($s^3 + as^2 + bs + c$)

Sıfır satır $\rightarrow$ yardımcı pol. türev al. Sıfır eleman $\rightarrow \varepsilon$.

K aralığı: s^1 satırını > 0 yap. Sınırdaki ($s^1 = 0$) $\rightarrow$ yardımcı pol. $\rightarrow \omega$.

12.4 4 — Kararlı Hal Hatası

	Tip 0	Tip 1	Tip 2
Basamak	$1/(1 + K_p)$	0	0
Rampa	∞	$1/K_v$	0
Parabol	∞	∞	$1/K_a$

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G; K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG; K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G$$

Tip = payda’da orijin kutup sayısı.

12.5 5 — Kök Yer Eğrisi (Adımlar)

1. Kutuplar () ve sıfırlar () işaretle
2. Gerçek eksende: sağdaki + sayısı **tek** → KYE var
3. Asimptotlar: $\theta_q = (2q + 1)180^\circ / (n - m)$; $\sigma_a = (\sum p_i - \sum z_j) / (n - m)$ 4. Breakaway: $dK/ds = 0 \rightarrow \sum 1/(s - p_i) = \sum 1/(s - z_j)$ 5. j -ekseni: Routh'tan K_c , yardımcı pol. $\rightarrow \omega$

KYE kutuptan başlar, sıfıra/sonsuya gider. Baskın kutuplar: $|\text{Re}| \leq 1/5$ diğer kutupların gerçek kısımları.

12.6 6 — Bode ve Faz/Kazanç Payı

Standart biçim: $G(s) = \frac{K \prod (1+s/z_i)}{s^N \prod (1+s/p_j)}$

Kazanç: başla $20 \log K - 20N$ dB/dekad; köşe frekansında ± 20 dB/dekad değiş.

$$PM = 180^\circ + \angle G(j\omega_{gc}) \quad (\omega_{gc} : |G| = 0 \text{ dB})$$

$$GM = -20 \log |G(j\omega_{pc})| \text{ dB} \quad (\omega_{pc} : \angle G = -180^\circ)$$

Kararlı: PM > 0 VE GM > 0. Hedef: PM ≈ 45 – 60° .

12.7 Tuzaklar

Sınav Tuzakları

- Son değer teoremi: **önce kararlılık kontrol et!** - Routh'ta eksik katsayı $\rightarrow$ doğrudan **kararsız**
- Tip sistemi için açık çevrim $G(s)$ 'e bak, kapalı değil - KYE: sadece **negatif** geri besleme için bu kurallar geçer - Bode'da $j\omega$ 'yı s 'e koy ($s = j\omega$); genlik ve fazı ayrı hesapla - %OS'tan ζ bulmayı ezberle (tablo yok!)

← OK Ana Sayfa | OK Formül Sayfası